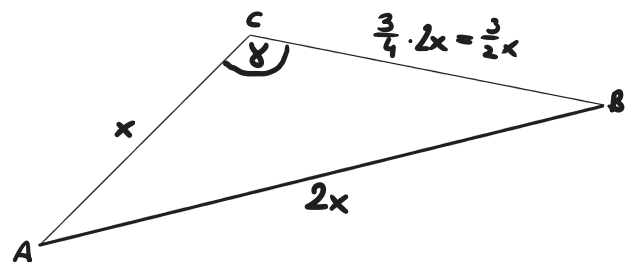


Zadanie z5 (8.2) W trójkącie ABC bok AB jest 2 razy dłuższy od boku AC, a długość boku BC stanowi $\frac{3}{4}$ długości boku AB. Oblicz tangens największego kąta trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Najmniejszy kąt w trójkącie znajduje się zawsze naprzeciwko najdłuższego boku.

2) Wyznaczamy $\cos \gamma$ z tw. cosinusów:

$$(2x)^2 = x^2 + \left(\frac{3}{2}x\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2}x \cdot \cos \gamma$$

$$4x^2 = x^2 + \frac{9}{4}x^2 - 3x^2 \cdot \cos \gamma$$

$$\frac{3}{4}x^2 = -3x^2 \cdot \cos \gamma \quad / : x^2 \quad (x > 0 \Rightarrow x^2 > 0)$$

$$\frac{3}{4} = -3 \cos \gamma$$

$$\cos \gamma = -\frac{1}{4}$$

3) Wyznaczamy $\sin \gamma$ z jedynki trygonometrycznej:

$$\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\sin^2 \gamma = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \quad | \sqrt{}$$

$$\sin \gamma = \frac{\sqrt{15}}{4} \quad \vee \quad \sin \gamma = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

$\notin D$

(otrzymaliśmy wcześniej $\cos \gamma < 0$,
więc γ będzie kątem rozwartym)

4) Wyznaczamy $\operatorname{tg} \gamma$ z definicji:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{-\frac{1}{4}} = -\sqrt{15}$$

Odp. $\operatorname{tg} \gamma = -\sqrt{15}$.